Meta Learning & Optimization Universe

Concept v3 - Implementation Blueprint mit aktuellem Repo-Wald-Zensus, Surface-Roadmap, bidirektionalem Evidence-Kreislauf, Governance/Risk-Gates und versiegeltem Trading Core.

Leitidee: Learning lernt. Optimization experimentiert. Meta-Learning lernt aus den Experimenten. Governance und Risk begrenzen. Productive Authorities entscheiden und führen aus.

1. Ausgangspunkt und aktueller Stand

Der recovered Double-Play + unmittelbar erforderliche Master-V2 Core bleibt als CLEAN_CORE_SEAL_V1 geschützt. Learning und Optimization dürfen diesen Core weder stillschweigend umschreiben noch eine zweite Trading-Decision-Authority bilden.

CURRENT / CLOSED	Status
SELF_LEARNING_PRODUCTIVE_CLOSED_LOOP_V1	CLOSED
Closed-loop scope	economic_score label feedback only
Learning productive authority	NONE
Optimization productive authority	NONE
External effect authorized	false
Atlas authority	NONE
Canonical main baseline	c889577bef56300f74039d921472f0638cbb8810
Optimization surfaces on tracked origin/main	0
Local WIP authorized research surfaces	1 - M9-A Volatility Numeric Max-Age

Der aktuelle Optimization-Universe-/Envelope-/M9-A-Stand liegt lokal als WIP neben origin/main. Die Repo-Wald-Forensik hat zusätzliche CURRENT-relevante Optimierungsfähigkeiten gefunden; deren Existenz ist noch keine Surface-Autorisierung.

2. Drei strikt getrennte Verantwortungsräume

Raum	Primäre Aufgabe	Explizit keine Authority für
Self-Learning Universe	Outcomes, Markt- und System-Evidence lernen; Learning- und Meta-Evidence erzeugen.	Trade-Entscheidung, Execution, Core-Mutation, Risk-Override, Promotion.
Optimization Universe	Hypothesen/Kandidaten erzeugen; Search; Challenger; OOS/Robustness; Experiment-Evidence.	Live-Deployment, Core-Mutation, Instrument-Reselection, Risk-Override, Order-Send.
Governance + Risk	Optimizable Envelope, harte Constraints, Promotion-Regeln, produktive Freigabe.	Unbelegte Semantik oder implizite Parallel-Authority.

UNIVERSE != SURFACE. Das Optimization Universe ist der Container. Eine Optimizable Surface ist eine explizit owner-gebundene, fail-closed Research-Zulässigkeit innerhalb dieses Universums.

3. Zielarchitektur: zwei Evidence-Schleifen

```
LOOP A - PRODUCTIVE LEARNING
PRODUCTIVE STACK -> OUTCOME / SYSTEM EVIDENCE -> SELF-LEARNING UNIVERSE -> LEARNING EVIDENCE -> OPTIMIZATION
UNIVERSE

LOOP B - META LEARNING
OPTIMIZATION UNIVERSE -> EXPERIMENT / CHALLENGER / OOS / ROBUSTNESS EVIDENCE -> SELF-LEARNING / META-LEARNING
-> META-LEARNING EVIDENCE -> OPTIMIZATION UNIVERSE -> BETTER RESEARCH EXPERIMENT / SEARCH CHOICE -> ...
```

Produktive Grenze: OPTIMIZATION UNIVERSE -> CANDIDATE + EVIDENCE + PROPOSAL_ONLY -> GOVERNANCE + RISK -> EXPLICIT AUTHORIZATION -> PRODUCTIVE AUTHORITIES.

Evidence feedback is not promotion. Research experiment selection is not trading selection.

4. Authority-Modell

Capability	Learning	Optimization	Governance/Risk	Productive Authority
Evidence konsumieren	JA	JA	JA	JA
Interne Modelle aktualisieren	JA, bounded	optional	NEIN	NEIN
Research-Kandidaten erzeugen	optional	JA	NEIN	NEIN
Replay/OOS/Challenger bewerten	Evidence	JA	prüft	NEIN
Research-Experimente priorisieren	Meta-Evidence	JA	begrenzt	NEIN
Produktiv promoten	NEIN	NEIN	AUTORISIERT	führt autorisiert aus
Risk überschreiben	NEIN	NEIN	nur definierte Risk Authority	NEIN
Core verändern	NEIN	NEIN	kein implizites Recht	CLEAN_CORE_SEAL
Orders senden	NEIN	NEIN	NEIN	nur Execution Authority

META_EVIDENCE != AUTHORITY | EXPERIMENT_SELECTION != TRADING_SELECTION | CANDIDATE != PRODUCTIVE_CONFIGURATION

5. Self-Learning Universe - CURRENT und Zielausbau

Capability	CURRENT	Ziel
Outcome -> Learning State	PRODUCTIVE_PRESENT	beibehalten
Economic-score Horizon Feedback	PRODUCTIVE_PRESENT	beibehalten, opaque label
Learning Evidence Export	lokal im Gap-WP gebaut	typisierte Boundary zum Optimization Universe
Regime Learning	Research reuse; productive reducer absent	separat ratifizieren
Calibration	SCHEMA_ONLY / v1 nicht produktiv	eigener Contract + Update-Semantik
Drift Learning	SCHEMA_ONLY	Evidence-first
Model Quality	productive absent	typisierte Quality Evidence
Optimization Experiment Ingest	noch nicht produktiv	separater Namespace/Record
Meta-Learning Evidence	Research reuse	typisierte Evidence für Experimentwahl

6. Optimization Universe - eigenständige kanonische Domäne

OPTIMIZATION_UNIVERSE_V1 ist ein eigenständiges Subsystem und nicht identisch mit dem Optimizable Envelope. Es enthält Research-/Optimization-Capabilities, Experiment-Identität, Search, Candidate/Challenger, Robustness und Meta-Evidence.

Universe-Baustein	Pflichtfunktion	Authority
Universe Identity	Versionierte Identität und Contract Boundary	NONE
Input Boundary	Learning Evidence validieren/acknowledgen	NONE
Capability Registry	zulässige Research-Capabilities explizit registrieren	NONE
Optimizable Envelope Registry	surface-scoped Research-Zulässigkeit	Governance-owned; keine Trading Authority
Experiment Plane	Identity, Memory, Provenance, Replay	RESEARCH_ONLY
Search Plane	Search/Optimizer auswählen und ausführen	RESEARCH_ONLY
Candidate/Challenger Plane	Proposal/Evidence erzeugen	PROPOSAL_ONLY
Robustness/OOS Plane	Kosten/OOS/Stress/Robustheit bewerten	EVIDENCE_ONLY
Meta-Evidence Output	Experimentqualität zurück an Learning	EVIDENCE_ONLY

6.1 High-Value-Reuse-Bausteine

Baustein	Reuse-Verdict
canonical_experiment_identity_v1 ... memory_v1	REUSE_AS_IS (offline)
canonical_robustness_suite_v1	REUSE_AS_IS
canonical_regime_aware_evaluation_v1	REUSE_AS_IS (research only)
canonical_champion_challenger_v1	REUSE_AS_IS; kein produktiver Swap
canonical_advanced_search_v1	REUSE_AS_IS; proposals only
canonical_meta_learning_v1	REUSE_AS_IS; keine Authority-Erhöhung
canonical_automated_offline_research_loop_v1	REUSE_AS_IS, bounded orchestration
meta/learning_loop comparison/promotion parallel stack	PRESERVE_NOT_ACTIVATE / collision risk

7. Optimizable Envelope - Governance innerhalb des Universe

UNIVERSE_MEMBER != AUTHORIZED_OPTIMIZATION_TARGET

```
DEFAULT FAIL-CLOSED
UNREGISTERED_SURFACE = NOT_OPTIMIZABLE
UNKNOWN_SURFACE = NOT_OPTIMIZABLE
MISSING_CONSTRAINT = NOT_OPTIMIZABLE
AMBIGUOUS_AUTHORITY = NOT_OPTIMIZABLE
CORE_MUTATION_REQUEST = FORBIDDEN
```

Feld	Bedeutung
envelope_id / envelope_version	stabile Identität und Version
surface_id / surface_owner_ref	explizite, owner-gebundene Surface
target_family	Parameter-, Policy- oder Research-Familie
allowed_value_or_policy_domain	nur bereits autorisierte Semantik
bounds_ref	min/max bzw. zulässiger diskreter Raum
change_rate_ref	zulässige Änderungsrate / Schrittweite
risk_constraints_ref	harte Risk-Grenzen
evidence_requirements_ref	Mindest-Evidence für Experiment/Proposal
provenance / reproducibility_digest	reproduzierbare Herkunft
status	AUTHORIZED_RESEARCH_OPTIMIZATION / NOT_OPTIMIZABLE / UNKNOWN_FAIL_CLOSED

Search Admission = VALID_LEARNING_INPUT AND AUTHORIZED_ENVELOPE AND RESEARCH_ONLY_EXECUTION_CONTEXT AND REPRODUCIBLE_EXPERIMENT_IDENTITY; sonst DENIED_FAIL_CLOSED.

8. Repo-Wald-Zensus 2026-09-19 - neue Erkenntnisse

Vor der Erweiterung der Surface-Menge wurde das Repo read-only über CURRENT-, Archive-, Worklog- und Legacy-Pfade nach Optimization/Calibration/Sensitivity/Sweep/Search-Space/Cost/Funding/Risk/Strategy-Familien untersucht. Die Erinnerung an ungefähr fünf Familien wurde nur als Suchhinweis verwendet, nicht als Authority.

Kennzahl	Ergebnis
Raw capability clusters	~14
Deduplizierte Parameterfamilien	7
CURRENT-relevante Familien	3 direkt + 1 conditional
Historical-only Familien	2
Diagnostic-only Cluster	2
Beleg für historische '~5'	PARTIAL - Größenordnung plausibel, keine kanonische Fünferliste
Zusätzliches Universe erforderlich	NEIN

8.1 Deduplizierte Family Map

ID	Familie	Status für Optimization Universe
F1	MASTER_V2_VOLATILITY_NUMERIC_MAX_AGE_RESEARCH_OPTIMIZATION	A - lokale WIP-Surface; tracked main noch nicht vorhanden
F2	RESEARCH_BACKTEST_COST_GRID_FEE_SLIPPAGE	B - CURRENT, explizit kalibrierbar, unbound
F3	STRATEGY_HYPERPARAMETER_SWEEP	C - conditional; Authority-/MV2/Step29M-Adjudication nötig
F4	OPTUNA_LEGACY_STRATEGY_STUDY	D - Legacy/unsupported; nicht aktivieren
F5	PRODUCTIVE_PURE_STACK_NUMERIC_SHADOW	B - CURRENT Protocol; separate Owner-Adjudication
F6	FUNDING_AND_MICROSTRUCTURE_COST_LITERALS	E/F - Evaluation/Binding; keine belegte Optimization-Achse
F7	RISK_SIZING_AND_CONSTITUTIONAL_CORE	E - constitutional; keine Optimization-Surface

9. Zielkarte der Optimization Surfaces

Ein Optimization Universe, mehrere strikt isolierte Surfaces. Die neuen Funde erweitern die Surface-Roadmap, nicht die Universe-Topologie.

```
OPTIMIZATION_UNIVERSE
|-- Surface 1: VOLATILITY_NUMERIC_MAX_AGE (F1 / M9-A)
|-- Surface 2: RESEARCH_BACKTEST_COST_GRID (F2)
| |-- fee_bps
| `-- slippage_bps
|-- Candidate Surface 3: PURE_STACK_NUMERIC_CALIBRATION (F5; pending owner adjudication)
`-- Candidate Surface 4: STRATEGY_HYPERPARAMETER_RESEARCH (F3; pending authority adjudication)

NOT OPTIMIZABLE NOW
|-- OLS coefficients -> diagnostics/evidence support
|-- Funding -> model/evaluation binding; no proven grid axis
|-- Risk/Sizing -> constitutional boundary
`-- Optuna -> legacy/unsupported
```

9.1 Surface 1 - Volatility Numeric Max-Age

Aspekt	Stand
Parameter	candidate_max_age_seconds
Domain	OPERATOR_BOUND_CANDIDATE_MAX_AGE_SECONDS; diskrete Werte, keine Interpolation
Owner	research.canonical_volatility_numeric_max_age_parameter_research_execution_v1
Status	lokal implementiert/verifiziert; AUTHORIZED_RESEARCH_OPTIMIZATION im WIP
Productive effect	NONE
Promotion	false / separate boundary

9.2 Surface 2 - Fee/Slippage Cost Grid

Aspekt	Forensischer Stand / Ziel
Parameterfamilie	fee_bps x slippage_bps
Current domain source	okx_eth_perp_research_cost_grid_v1 in Step29M/31F economic evaluation configs
Current contract	parameter_sensitivity_v1 + parameter_sensitivity_productive_contract_v0
Current semantics	EXPLICITLY_CALIBRATABLE_RESEARCH_PARAMETER
Envelope status	noch nicht owner-ratifiziert / noch keine Surface
OLS relation	NICHT Teil der Surface; OLS bleibt diagnostic_only
Funding relation	gebundener Evaluation-Input; keine Grid-Achse
Productive effect	NONE; keine Default-Mutation

10. F5 und F3 - bewusst nachgelagerte Surface-Kandidaten

10.1 F5 - Productive Pure-Stack Numeric Shadow

F5 enthält einen CURRENT Shadow-Calibration-Protocol-Bereich mit mehreren `OWNER_VALUE_*`-Numerics (u. a. Survival-Limits, Capital-Slot, Freshness). Der Census fand `PRODUCTIVE_NUMERIC_VALUES_SET=0`. Damit ist F5 ein realer Research-Kandidat, aber sicherheitsseitig nicht mit Fee/Slippage gleichzusetzen.

Regel	Festlegung
Status	UNBOUND_CANDIDATE
Nächster Schritt	separate Owner-Adjudication und Subfamily-Decomposition
Freshness vs F1	explizit adjudizieren; nicht deduplizieren oder implizit koppeln
Promotion	keine; Shadow/Research only bis eigener Boundary
Reuse	Numeric-Policy Shadow Campaign + Structural Manifest digests

10.2 F3 - Strategy Hyperparameter Sweep

F3 umfasst strategie-spezifische Achsen wie fast/slow windows, RSI/lookback und weitere Strategy-Schema-Parameter. Mechanismen existieren, aber die CURRENT Authority-Lage ist gemischt. Viele historische Pfade sind Research/Legacy, und `parameter_sweeps_forbidden=true` kann je Binding gelten.

Regel	Festlegung
Status	CONDITIONAL_CANDIDATE
Nächster Schritt	Authority-/MV2-/Double-Play-/Step29M-Adjudication vor jeder Envelope-Bindung
Trading logic	niemals durch Optimizer überschreiben
Reuse seam	parameter_sensitivity_v1 + strategy_signal_binding_v1, nur wo explizit zulässig
Optuna	nicht als productive/canonical Solver reaktivieren

Master V2 + Double Play bleiben je Slot alleinige Trading-Decision-Authority. Strategy-Research darf Candidates/Evidence erzeugen, aber keine Handelsentscheidung ersetzen.

11. Candidate, Challenger und Evidence Contracts

Evidence-Familie	Mindestinhalt
SEARCH_EVIDENCE	Search-Familie, Space, Seed/Determinismus, Budget, Candidate-Set
CHALLENGER_EVIDENCE	Champion/Challenger-Identität, Baseline, Vergleichsresultat
OOS_EVIDENCE	Train/Validation/OOS-Fenster, Leakage-Guards, Resultate
ROBUSTNESS_EVIDENCE	Monte-Carlo/Stress/Sensitivity/Cross-Instrument/Regime
ECONOMIC_EVIDENCE	Return, Drawdown, Tail Risk, Turnover, Fees, Slippage
FAILURE_EVIDENCE	Reject-Grund, Constraint-Verletzung, Instabilität, Reproduzierbarkeitsfehler
META_EVIDENCE_SOURCE	Experiment-Eigenschaften, die später Meta-Learning speisen dürfen

Das Objective darf nicht auf PnL reduziert werden. Harte Risk-Grenzen sind Ausschlussbedingungen. Innerhalb der zulässigen Menge können Pareto-/Multi-Objective-Verfahren wirtschaftliche Qualität und Robustheit gemeinsam bewerten.

11.1 Cost-Calibration-Rollen nach Census

Mechanismus	Rolle
Fee/Slippage Grid	eigene diskrete Research-Parameterfamilie; Kandidat für Surface 2
OLS Linear Cost Model	diagnostic_only; Fit/Residual-Evidence, keine Envelope-Parameter
Funding model ref	Evaluation-Binding; derzeit keine calibratable axis
Half-spread/frozen cost literals	Evaluation-/Research-Inputs, nicht automatisch optimizable

12. Meta-Learning Return Loop

Der Rückkanal Optimization -> Self-Learning bleibt verpflichtender Bestandteil des Zielbilds. Meta-Learning soll lernen, welche Optimierungsfamilien, Search-Methoden und Evidence-Muster unter welchen Bedingungen robuste Resultate erzeugen.

Evidence-Typ	Quelle	Verwendung
LEARNING_EVIDENCE	Productive Outcomes/Systembeobachtung	informiert Optimization Research
OPTIMIZATION_EXPERIMENT_EVIDENCE	Search/Experiment/Challenger/OOS/Robustness	Input für Meta-Learning
META_LEARNING_EVIDENCE	Learning über den Optimierungsprozess	priorisiert/gestaltet nächste Research-Experimente

META_EVIDENCE MAY: Research-Experimente priorisieren, unter autorisierten Search-Methoden wählen, bounded Research-Budget allokieren, Hypothesen vorschlagen.

META_EVIDENCE MUST NOT: Trading-Instrumente reranken/reselecten, Master V2/Double Play ändern, Envelope umgehen, Risk/Governance lockern, Candidate deployen.

13. Deterministischer Closed-Loop-Replay

```
CYCLE N
productive outcome -> learning ingest/state -> learning evidence export -> optimization input ack -> envelope
resolution -> experiment identity -> offline search -> candidate/challenger -> OOS/robustness/economic
evidence

RETURN
optimization experiment evidence -> meta-learning ingest -> meta-learning evidence

CYCLE N+1
meta-learning evidence -> bounded research experiment/search choice -> next offline experiment
```

LOOP_SCOPE=OFFLINE_RESEARCH_EVIDENCE_ONLY | TRADING_DECISION_AUTHORITY_UNCHANGED=true | LEARNING_PRODUCTIVE_AUTHORITY=NONE | OPTIMIZATION_PRODUCTIVE_AUTHORITY=NONE | EXTERNAL_EFFECT_AUTHORIZED=false

14. Aktualisierter Implementierungsfahrplan

Die ursprüngliche M0-M11-Reihenfolge bleibt dependency-driven. Der Repo-Wald-Zensus präzisiert M9: M9 ist die Phase konkreter optimizable surfaces; es gibt nicht zwingend nur eine Surface und auch kein neues Universe.

Phase	Deliverable	Aktueller Stand / Exit
M0	Self-Learning minimal closed loop	CLOSED #6634
M1	Learning Evidence Export + Optimization Input Ack	LOCAL / WIP
M2	OPTIMIZATION_UNIVERSE_V1 Foundation + Registry	LOCAL / WIP
M3	OPTIMIZABLE_ENVELOPE_V1 + Resolver	LOCAL / WIP; fail-closed design
M4	Experiment Plane + Search + Candidate/Challenger + Robustness	Research/proposal only
M5	Optimization Experiment Evidence Return	typed return boundary
M6	Meta-Learning Ingest + Meta-Evidence Export	authority NONE
M7	Meta -> Optimization Research Feedback	nur Experiment-/Search-Wahl
M8	Deterministic multi-cycle replay	offline evidence loop
M9-S1	Surface 1: Volatility Numeric Max-Age	IMPLEMENTED + VERIFIED LOCAL; PR-freeze next
M9-S2	Surface 2: Fee/Slippage Cost Grid	NEXT after foundation/M9-S1 merge; owner ratification required
M9-S3	F5 Pure-Stack Numeric Calibration	DEFERRED; separate adjudication
M9-S4	F3 Strategy Hyperparameter Research	DEFERRED; authority adjudication
M10	Governance/Risk promotion boundary	separate Owner authority; NOT STARTED
M11	Optional bounded promotion automation	nur eigene Ratifikation

14.1 Empfohlene unmittelbare Reihenfolge

Schritt	Aktion	Warum
R1	Foundation + Envelope + M9-S1 final freeze / PR	kleinste bereits gebaute kanonische Basis auf main bringen
R2	F2 Fee/Slippage Surface ratifizieren und materialisieren	stärkster CURRENT B-Kandidat; diskrete Domain + Evidence vorhanden
R3	F5 in Subfamilien zerlegen und Owner-adjudizieren	Safety-/Survival-Numerics nicht beiläufig optimieren
R4	F3 Authority-Boundary prüfen	Strategy-Parameter berühren geschützte Trading-Semantik
R5	M9 Surface-Set Closure	Registry, Isolation, Replay/Evidence über alle autorisierten Surfaces
R6	erst danach M10	Promotion bleibt separater Governance/Risk-Vorgang

15. Sicherheitsinvarianten und Surface-Isolation

Invariant	Bedeutung
CORE_IMMUTABLE_BY_DEFAULT	Learning/Optimization dürfen CLEAN_CORE_SEAL_V1 nicht umgehen oder mutieren.
PROPOSAL_NOT_AUTHORITY	Candidate, Challenger und Meta-Evidence sind keine produktive Entscheidung.
RISK_IS_HARD_BOUNDARY	Harte Risk Constraints sind nicht Teil eines Profit-Trade-offs.
NO_SELF_DEPLOY	Kein Modell promotet eigene Ergebnisse eigenmächtig.
NO_PARALLEL_TRADING_AUTHORITY	Learning/Optimization werden niemals zweite Decision Engine.
NO_PARALLEL_SELECTION_AUTHORITY	Research experiment selection ersetzt keine Trading-Instrument-Selection.
UNIVERSE_MEMBER_NOT_AUTHORIZED_TARGET	Mitgliedschaft autorisiert keine Optimization-Surface.
SURFACE_ISOLATION	Separate parameter families, candidates, evidence, authorization und mutable state.
REPRODUCIBLE_EVIDENCE	Promotion-relevante Resultate sind versioniert, provenance-gebunden und replaybar.
FAIL_CLOSED	Unklare Authority/Evidence/Constraints/Versionsdrift -> kein Search/keine Promotion.
EXTERNAL_EFFECT_AUTHORIZED_FALSE	Learning/Optimization enden vor External Effect.

16. Definition of Done - vollständiges Meta Learning & Optimization Universe

DoD	Kriterium
D1	Self-Learning Productive Outcome Loop geschlossen und versioniert.
D2	Learning Evidence typisiert an Optimization Universe exportiert.
D3	Optimization Universe besitzt Identity, Registry und Input Boundary.
D4	Optimizable Envelope explizit, surface-scoped und fail-closed.
D5	Experiment Identity/Memory/Provenance deterministisch und replaybar.
D6	Search/Optimizer erzeugt ausschließlich Research Candidates/Proposals.
D7	Champion/Challenger, OOS, Robustness, Kosten/Slippage und Failure Evidence integriert.
D8	Optimization Experiment Evidence fließt typisiert zurück zum Self-Learning Universe.
D9	Meta-Learning erzeugt Meta-Evidence über Optimization Families/Search/Failure-Muster.
D10	Meta-Evidence beeinflusst ausschließlich bounded Research-Experimentwahl.
D11	Mehrzyklus-Replay beweist Forward + Return Loop deterministisch.
D12	Governance/Risk bleibt einzige Promotion-Grenze; kein Self-Deploy.
D13	Master V2 + Double Play bleiben alleinige Trading-Decision-Authority je Slot.
D14	Ranking/Selection bleibt getrennt; Optimization führt kein Instrument-Reranking aus.
D15	Learning/Optimization haben keine Order-/Execution-/External-Effect-Authority.
D16	Alle promotion-relevanten Resultate sind provenance-gebunden und reproduzierbar.
D17	Alle autorisierten Surfaces sind untereinander state-/candidate-/evidence-/authorization-isoliert.
D18	Repo-Wald-Kandidaten sind explizit authorized, deferred oder excluded; keine implizite Aktivierung.

17. Entscheidungsregister nach Repo-Wald-Zensus

Entscheidung	Status
Ein oder mehrere Optimization Universes?	ONE UNIVERSE; kein weiteres Universe belegt
M9-A Volatility Max-Age	BUILD/VERIFY abgeschlossen lokal; Foundation-PR zuerst
Fee/Slippage	NEXT SURFACE CANDIDATE; Owner-Ratifikation vor Materialisierung
OLS coefficients	EXCLUDED FROM ENVELOPE; diagnostic/evidence support
Funding	DEFERRED AS EVALUATION BINDING; keine belegte Optimization-Achse
Pure-Stack Numeric	DEFERRED; separate Owner-Adjudication/Subfamily-Decomposition
Strategy Hyperparameters	DEFERRED/CONDITIONAL; Authority-Boundary zuerst
Optuna	PRESERVE_NOT_ACTIVATE / unsupported
Risk sizing	CONSTITUTIONAL / NOT OPTIMIZABLE
M10 Promotion	NOT STARTED; separate Owner boundary

17.1 Epistemische Leitplanke

Die historische Erinnerung an ungefähr fünf Familien ist PARTIAL unterstützt, aber keine kanonische Liste. Die CURRENT-Zielkarte wird aus belegten Parameterfamilien aufgebaut. Historische Existenz, Code-Präsenz oder Universe-Membership erzeugt niemals automatisch eine autorisierte Surface.

18. Zielbild

Maximale experimentelle Intelligenz bei minimaler produktiver Authority.

Der Trading Core bleibt versiegelt. Learning lernt aus Outcomes und aus dem Optimierungsprozess. Optimization sucht, experimentiert und erzeugt Challenger über mehrere explizit autorisierte, isolierte Surfaces. Meta-Learning verbessert die nächste Experimentwahl. Governance und Risk begrenzen. Productive Authorities entscheiden und führen aus.

Status: Concept v3 / Implementation Blueprint. Dieses Dokument integriert den Repo-Wald-Zensus und die aktuelle Surface-Roadmap. Es autorisiert für sich allein keine Runtime-, Trading-, Risk-, Selection-, Promotion-, Deployment- oder External-Effect-Änderung.

Peak_Trade

Meta Learning & Optimization Universe

Concept v3.1 - Ergänzung: produktive Parameter-Lineage und präzise Core-Terminologie

Diese Ergänzung entfernt oder ersetzt keinen Inhalt von Concept v3. Sie präzisiert das Zielbild: Das Optimization Universe soll autorisierte Parameter des realen produktiven Trading-Systems optimieren. Es erzeugt Candidates und Evidence, besitzt aber weder Promotion- noch Trading-Decision-Authority.

19. Präzise Terminologie

Der Begriff **Sealed Core** wird nicht als Name für das Gesamtsystem verwendet. Er war als Schutzidee zu unscharf. Für Architektur, Contracts und Authority-Graphen gelten stattdessen die folgenden Begriffe:

Begriff	Präzise Bedeutung
GOVERNED_TRADING_STACK	Gesamte authority-geordnete produktive Kette: Optimization/Proposal, Governance & Risk, Productive Configuration/Input, MV2 + Double-Play Trading Core sowie nachgelagerte Runtime/Execution.
MV2_DOUBLE_PLAY_TRADING_CORE	Master V2 + Double Play und die unmittelbar erforderliche Trading-Decision-Semantik. Diese Domäne bleibt je Slot die alleinige Trading-Decision-Authority.
TRADING_CORE_IMMUTABILITY_BOUNDARY	Schutzgrenze: Learning/Optimization dürfen die Trading-Core-Semantik nicht direkt mutieren, ersetzen oder als zweite Decision Engine umgehen.
AUTHORIZED_PRODUCTIVE_PARAMETER_SEAM	Governed, typisierter produktiver Input-/Policy-Seam, über den ein explizit autorisierter Parameter vom realen produktiven Consumer konsumiert werden darf.

19.1 Governed Trading Stack

```
OPTIMIZATION UNIVERSE
| Candidate + Evidence + PROPOSAL_ONLY
v
GOVERNANCE + RISK
| Explicit Productive Authorization
v
GOVERNED PRODUCTIVE CONFIGURATION / INPUT
| Authorized Productive Parameter Seam
v
MV2 + DOUBLE-PLAY TRADING CORE
| sole Trading-Decision-Authority
v
TRADING DECISION -> DOWNSTREAM RUNTIME / EXECUTION
```

Wichtig: Nicht jeder Parameter, der Master V2 oder Double Play beeinflusst, ist selbst Teil des Trading Core. Ein Parameter kann ein externer, governed Input des Trading Core sein. Governance darf einen ausdrücklich autorisierten Input konfigurieren; sie darf dadurch nicht die Tradinglogik selbst umschreiben.

20. Reale produktive Parameteroptimierung als Ziel

Das Optimization Universe ist keine isolierte Research-Spielwiese. Sein Ziel ist, innerhalb explizit autorisierter Surfaces Parameter zu untersuchen und zu optimieren, die im realen produktiven System einen belegten Consumer besitzen. Die Authority-Trennung betrifft die **Freigabe**, nicht die Relevanz des Parameters.

OPTIMIZATION und PRODUCTIVE TRADING sind getrennte Authority-Domänen desselben Governed Trading Stack. Der Optimizer darf einen besseren Candidate ermitteln; er darf diesen Candidate nicht selbst produktiv aktivieren.

20.1 Vollständige Parameter-Lineage

Eine Optimization Surface gilt für das produktive Ziel erst dann als end-to-end geschlossen, wenn die vollständige typisierte Lineage bis zum realen Consumer nachgewiesen ist:

```
Optimization Surface
-> Candidate Parameter Value
-> Search / Challenger / OOS / Robustness / Economic / Failure Evidence
-> PROPOSAL_ONLY
-> Governance + Risk Admission
-> Explicit Productive Authorization
-> Governed Productive Parameter / Configuration
-> Authorized Productive Parameter Seam
-> konkreter CURRENT Productive Consumer
```

Stufe	Authority / Regel
Optimization Surface	Nur explizit owner-autorisierte, fail-closed Domain; UNIVERSE_MEMBER != AUTHORIZED_OPTIMIZATION_TARGET.
Candidate + Evidence	Research/Proposal only. Ein besseres Resultat ist Evidence, noch keine produktive Konfiguration.
Governance + Risk	Prüft Evidence, Constraints, Zielbindung und Risk-Grenzen. Risk bleibt harte Ausschlussgrenze.
Explicit Productive Authorization	Bindet Candidate-Identity, Evidence-Lineage, Productive Target, Constraints und Owner-/Authorization-Identity.
Governed Productive Configuration	Darf nur aus gültiger Authorization entstehen; kein direkter Optimization-Write.
Productive Consumer	Konsumiert den autorisierten Parameter über einen bestehenden oder explizit ratifizierten typed Seam.
MV2 + Double-Play Trading Core	Verwendet zulässige Inputs, bleibt aber selbst alleinige Trading-Decision-Authority.

20.2 Beispielsemantik

Beispiel: Eine autorisierte Surface untersucht `max_age_seconds`. Der Optimizer darf Candidate-Werte vergleichen und Evidence erzeugen. Er darf nicht selbst `productive max_age_seconds := candidate` setzen. Erst nach Governance/Risk und expliziter produktiver Authorization darf der autorisierte Wert in genau den produktiven Parameter-Seam materialisiert werden, dessen realer Consumer nachgewiesen ist.

DoD-Erweiterung: Ein Optimization-Ergebnis ist nicht deshalb produktiv relevant, weil es gut performt. Produktive Relevanz erfordert eine geschlossene, auditierbare Surface->Candidate->Evidence->Authorization->Productive Parameter->Consumer-Lineage.

21. Promotion Boundary und M10 - präzisierte Zielsemantik

Die produktive Grenze wird als Authority-Kette verstanden. Ein Review-Admission ist noch keine produktive Authorization; eine Authorization ist noch kein automatischer Apply; und ein Apply darf niemals Self-Deploy oder eine neue Trading-Decision-Authority erzeugen.

Edge	Erforderliche Semantik
Optimization -> Proposal	Candidate/Evidence; disposition=PROPOSAL_ONLY; keine Productive Authority.
Proposal -> Governance/Risk	Fail-closed Review Admission; vollständige Optimization-Provenance bleibt erhalten.
Governance/Risk -> Explicit Authorization	Explizite, typisierte Owner-/Governance-Authorization für einen konkreten Candidate und ein konkretes produktives Ziel.
Authorization -> Productive Configuration	Governed Materialization ausschließlich aus gültiger Authorization; Optimization besitzt keinen direkten Write.
Productive Configuration -> Existing Productive Consumer	Typed Binding an den realen CURRENT Consumer; keine Parallel-Config- oder Trading-Authority.
Consumer -> MV2 + Double-Play Trading Core	Der Core konsumiert zulässige Inputs; seine Trading-Decision-Authority bleibt unverändert.

21.1 Authority-Invarianten

Invariant	Festlegung
OPTIMIZATION_PROMOTION_AUTHORITY	NONE
OPTIMIZATION_TRADING_DECISION_AUTHORITY	NONE
OPTIMIZATION_DIRECT_PRODUCTIVE_WRITE	FORBIDDEN
NO_SELF_DEPLOY	TRUE
RISK_IS_HARD_BOUNDARY	TRUE
MV2_DOUBLE_PLAY_SOLE_TRADING_DECISION_AUTHORITY	TRUE
TRADING_CORE_DIRECT_MUTATION_BY_OPTIMIZATION	FORBIDDEN
EXTERNAL_EFFECT_FROM_LEARNING_OPTIMIZATION	FORBIDDEN unless separately authorized outside this concept

21.2 Ergänzte Definition of Done

D19 Für jede produktiv relevante Optimization Surface ist der konkrete CURRENT Productive Consumer identifiziert und versioniert.
D20 Die vollständige Parameter-Lineage von Surface/Candidate/Evidence über Governance/Risk und Explicit Authorization bis zum Productive Consumer ist auditierbar und replaybar.
D21 Kein Optimization- oder Meta-Learning-Pfad kann eine produktive Konfiguration direkt schreiben, autorisieren oder selbst deployen.
D22 Governed Parameteränderungen dürfen ausschließlich explizit autorisierte Productive Parameter Seams verwenden und dürfen die MV2-/Double-Play-Tradinglogik nicht als versteckte Optimierungsfläche behandeln.
D23 Eine erfolgreiche produktive Parameter-Lineage verschiebt keine Trading-Decision-Authority: Master V2 + Double Play bleiben je Slot alleinige Trading-Decision-Authority.

Präzisiertes Zielbild: Maximale experimentelle Intelligenz mit realer produktiver Parameterrelevanz, aber minimaler produktiver Authority des Optimizers. Optimization verbessert autorisierte Parameter des realen Systems; Governance/Risk entscheidet über produktive Freigabe; der MV2 + Double-Play Trading Core entscheidet weiterhin über Trades.

Status dieser Ergänzung: Concept v3.1 Addendum. Sie ergänzt Concept v3 ausschließlich um Terminologie, produktive Parameter-Lineage und die präzisierte Promotion-/Consumption-Semantik. Sie entfernt keine bestehenden Inhalte und autorisiert für sich allein keine Runtime-, Trading-, Risk-, Selection-, Promotion-, Deployment- oder External-Effect-Änderung.

Peak_Trade

Meta Learning & Optimization Universe

Concept v3.2 - Ergänzung: NAKED_MV2_DOUBLE_PLAY_BASELINE_FIRST
Diese Ergänzung erweitert Concept v3/v3.1 um die verbindliche Baseline-Reihenfolge vor jeder Optimization-/Self-Learning-Rückwirkung. Sie entfernt oder ersetzt keinen bestehenden Inhalt.

22. Naked MV2 + Double Play Baseline First

Bevor Optimization Universe oder Self-Learning Universe Parameter, Candidates, Policies oder sonstige Rückwirkungen in den produktiven Trading Stack einbringen dürfen, muss der **MV2 + Double-Play Trading Core zunächst nackt, vollständig verdrahtet und eigenständig arbeitsfähig** sein. Der Referenzzustand ist das unverfälschte Verhalten des Trading Core mit seinen kanonischen natürlichen Inputs.

Baseline-Bestandteil	Verbindliche Semantik
Master V2 + Double Play	Alleinige Trading-Decision-Authority je Slot; keine Optimization-/Learning-Entscheidung ersetzt oder formt die Handelsentscheidung.
Dynamic Scope	Arbeitet gemäß CURRENT Trading-Core-Semantik aus den kanonischen Inputs. Optimization/Learning darf Scope-Bildung oder Scope-Übergänge nicht als versteckte Optimierungsfläche behandeln.
Bull/Bear State Switch	Muss aus der nackten Trading-Core-Semantik stabil und beobachtbar entstehen. Keine Research-Surface darf Switch-Regeln, Zustände oder Übergänge indirekt neu definieren.
Native Values / States / Outcomes	Zuerst beobachten, welche Werte, Zustände, Entscheidungen und Outcomes der nackte Core tatsächlich erzeugt. Diese Baseline ist die Referenz für spätere Tests.
Observation / Evidence	Passive, provenance-gebundene Beobachtung ist erlaubt, sofern sie keine Gate-, State-, Decision- oder Execution-Semantik verändert.

22.1 Verbindliche Reihenfolge

1. NAKED TRADING BASELINE -> MV2 + Double Play vollständig verdrahten und ohne Optimization-/Learning-Rückwirkung laufen lassen.
2. BASELINE EVIDENCE -> natürliche Inputs, Dynamic-Scope-Zustände, Bull/Bear State Switches, Decisions und Outcomes passiv erfassen.
3. TEST / RESEARCH PHASES -> Candidates und Parameter counterfactual bzw. isoliert gegen dieselbe Baseline testen; OOS/Robustness/Economic/Failure Evidence erzeugen.
4. SUPPORTING INTELLIGENCE -> Optimization und Self-Learning dürfen auf Basis dieser Evidence Candidates/Hypothesen/Parameter-Vorschläge erzeugen.
5. GOVERNED RETURN -> Nur explizit autorisierte Parameter dürfen über einen AUTHORIZED_PRODUCTIVE_PARAMETER_SEAM zurückwirken; Trading-Decision-Authority bleibt unverändert.

22.2 Baseline- und Support-Invarianten

Invariant	Festlegung
NAKED_MV2_DOUBLE_PLAY_BASELINE_FIRST	TRUE
BASELINE_BEFORE_PARAMETER_INFLUENCE	TRUE
OPTIMIZATION_BASELINE_MUTATION	FORBIDDEN
SELF_LEARNING_BASELINE_MUTATION	FORBIDDEN
PASSIVE_BASELINE_OBSERVATION	ALLOWED; non-authority and non-enforcing only
OPTIMIZATION_ROLE_AFTER_BASELINE	SUPPORTING_EVIDENCE_AND_PARAMETER_CANDIDATES_ONLY
SELF_LEARNING_ROLE_AFTER_BASELINE	SUPPORTING_LEARNING/META-EVIDENCE_ONLY unless separately authorized parameter seam exists
MV2_DOUBLE_PLAY_SOLE_TRADING_DECISION_AUTHORITY	TRUE

22.3 Ergänzte Definition of Done

D24 Der MV2 + Double-Play Trading Core kann vor jeder Optimization-/Learning-Rückwirkung end-to-end mit seinen kanonischen natürlichen Inputs arbeiten.
D25 Dynamic Scope und Bull/Bear State Switch sind im nackten Baseline-Lauf beobachtbar und werden nicht durch Optimization-/Learning-Semantik definiert oder verändert.
D26 Baseline-Evidence trennt native Core-Werte und -Outcomes strikt von späteren Research-/Candidate-/Parameter-Einflüssen.
D27 Optimization-/Self-Learning-Werte werden erst nach Baseline-Erhebung in separaten Test-/Research-Phasen gegen die nackte Referenz bewertet.
D28 Kein Candidate wird allein deshalb produktiv, weil er die Baseline übertrifft; die bestehende Evidence-, Governance/Risk-, Authorization- und Productive-Seam-Kette bleibt vollständig erhalten.
D29 Nach autorisierter Rückwirkung bleiben Master V2 + Double Play alleinige Trading-Decision-Authority; Optimization und Self-Learning sind unterstützende Systeme.

Präzisiertes Zielbild: Zuerst ein vollständig arbeitsfähiger, nackter MV2 + Double-Play Trading Core und dessen unverfälschte Baseline-Evidence. Erst danach dürfen Optimization und Self-Learning aus Test- und Evidence-Phasen unterstützende Parameter/Candidates ableiten. Unterstützung darf niemals die Tradinglogik ersetzen, vorformen oder als Parallel-Authority auftreten.

Status dieser Ergänzung: Concept v3.2 Addendum. Sie ergänzt Concept v3/v3.1 ausschließlich um die Baseline-first-Reihenfolge und die Trennung zwischen nackter Trading-Core-Referenz und späterer unterstützender Optimization-/Learning-Rückwirkung. Sie autorisiert für sich allein keine Runtime-, Trading-, Risk-, Selection-, Promotion-, Deployment-, Enforcement- oder External-Effect-Änderung.

Peak_Trade

Meta Learning & Optimization Universe

Concept v3.3 - CURRENT Evidence Closure Update: F1/M9-S1 Campaign, Historical Inertness und Real S01 Evidence

Diese Ergänzung aktualisiert den Implementierungsstand von Concept v3/v3.1/v3.2, ohne deren Endziel zu verkürzen. Sie ersetzt keine Authority-Regel: Optimization und Self-Learning bleiben unterstützende Systeme; Master V2 + Double Play bleiben alleinige Trading-Decision-Authority.

23. CURRENT Implementierungsstand nach F1/M9-S1 Fresh S01

Die frühere Einstufung von M9-S1 als lokal implementiertes WIP ist überholt. Die strukturelle F1-Kette wurde auf **origin/main** materialisiert; die frische R1-Campaign wurde gebunden und S01 anschließend in einem isolierten Runtime-Worktree gegen reale öffentliche Marktdaten ausgeführt. Dies ist ein Evidence-Fortschritt, keine Trading-, Promotion- oder External-Execution-Autorisierung.

Feld	CURRENT / adjudizierter Stand
Canonical execution baseline	cd61d4a875c6da6b598d0b2c20f04c8b8407d6b1
F1 Campaign	cv_maxage_productive_evidence_campaign_v1_f5e3f95105cd847f
Materialization repository SHA	bc560f1d62746f296ff3b4cbb173314b3ab72858 - immutable provenance binding
Fresh S01	PASS - COMPLETED / SESSION_EVIDENCE_ACCUMULATED
Evidence	68 trusted records; 128 runner cycles; real public market-data fetch used
Authorization consumption	exactly once; consumption_index=1; no re-issue during run
Carrier	created
Scoped coverage	PASS for S01; campaign-level research minima remain intentionally incomplete
Integrity	PASS; ledger chain valid; productive-to-join bijection valid; full reconstruction possible
S02	NOT STARTED - separate Owner authorization required
Trading / private API	none; order_request_occurred=false; credential_access_occurred=false

Epistemische Grenze: S01 beweist die Fresh-Campaign-Evidence-Kette für genau diese Session. Es beweist noch keine vollständige Campaign-Closure, keine S02-Continuation und keine produktive Parameter-Promotion.

24. CURRENT Authority, Historical Inertness und Forensic Separation

Die R1-/Cap-24-Nachprüfung hat die zuvor nur allgemein formulierte Fail-Closed-Semantik konkretisiert. Historische Persistenz, Dateiexistenz oder ein Repository-SHA dürfen CURRENT Authority nicht selbst erzeugen. CURRENT Coverage und Integrity sind campaign-/session-scoped; FORENSIC_GLOBAL bleibt ein separater Analysemodus.

Invariant	Festlegung
DEFAULT_ROOT_EXISTENCE_CONFERS_AUTHORITY	FALSE
REPOSITORY_SHA_ALONE_CONFERS_FRESHNESS	FALSE
EMPTY_VALID_UNTIL_ACCEPTED	FALSE
STALE_STATE_REJECTED	TRUE
CURRENT_COVERAGE_REQUIRES_CAMPAIGN_ID	TRUE
FOREIGN_CAMPAIGN_CONTRIBUTES_TO_CURRENT_COVERAGE	FALSE
CURRENT_INTEGRITY_REQUIRES_SCOPE	TRUE
FORENSIC_GLOBAL_CURRENT_AUTHORITY	NONE

24.1 D01 als terminale Failure Evidence

Die vorherige D01-Campaign bleibt historische/forensische Evidence. Ihr fehlgeschlagenes S01 ist terminal geschlossen; Retry und S02-Continuation sind nicht freigegeben, und ein retained estimate carrier wurde nicht erzeugt. D01 darf weder die Fresh Campaign ersetzen noch CURRENT Coverage/Integrity erfüllen.

Failure Evidence wird nicht gelöscht oder in Erfolg umgedeutet. Sie bleibt provenance-gebundene Forensik und belegt das fail-closed Governance-Verhalten.

24.2 Proven-Level

Behauptung	Status
System-wide code/contract historical inertness	PROVEN
Fresh S01 scoped runtime evidence path	PROVEN for S01
System-wide runtime historical inertness	NOT YET PROVEN
System-wide historical inertness overall	NOT YET PROVEN

25. Aktualisierter dependency-driven Fahrplan

Das Endziel aus Concept v3-v3.2 bleibt unverändert: ein vollständiges Meta-Learning & Optimization Universe mit realer produktiver Parameterrelevanz, deterministischer Evidence-Lineage, Meta-Return-Loop und strikt separater Governance-/Promotion-Grenze. Der aktuelle Fortschritt verschiebt lediglich den Startpunkt der Restarbeiten.

Phase	CURRENT Status	Exit / Restarbeit
F1 structural foundation	MERGED / CURRENT	nicht mehr LOCAL/WIP
F1 historical inertness	CODE/CONTRACT PROVEN	runtime-weite Closure bleibt separat
F1 Fresh Campaign	MATERIALIZED + BOUND	f5e3... ist CURRENT Campaign
F1 Fresh S01	PASS	68 Records + Carrier + scoped Coverage/Integrity
F1 Fresh S02	NEXT / NOT STARTED	separates OWNER_GO; kein automatischer Übergang
F1 Real-Evidence Closure	PARTIAL	Campaign-Minima/Regime/Session-Anforderungen schließen und adjudizieren
M9-S2 / F2 Fee-Slippage	PENDING	Owner-Ratifikation + Surface-Materialisierung
M9-S3 / F5	DEFERRED	Subfamily-Decomposition + separate Authority-Adjudication
M9-S4 / F3	DEFERRED / CONDITIONAL	MV2+DP-/Authority-Boundary vor Envelope-Bindung
M9 Surface-Set Closure	NOT CLOSED	Registry, Isolation, Replay/Evidence über autorisierte Surfaces
M5-M8 Meta Return / Replay	TARGET REMAINS	CURRENT Repo-Stand separat adjudizieren; keine Annahme aus alter Roadmap
M10	SEPARATE BOUNDARY	Governance/Risk Promotion erst nach Evidence-/Surface-Closure
M11	OPTIONAL	nur eigene Ratifikation; kein Self-Deploy

CURRENT nächster operativer Hinge: S02 ist nicht Teil des erfolgreichen S01-Laufs. S02 darf nur nach separater Owner-Entscheidung gestartet werden. Danach ist F1 auf Campaign-Ebene gegen die vollständigen Research-Minima zu adjudizieren.

26. Definition-of-Done Evidence Matrix - Statusregel

Die bestehenden D1-D29 bleiben die Completion-Kriterien. Diese Ergänzung ersetzt sie nicht durch eine verkürzte F1-Checkliste. Zur Vermeidung stillschweigender Normalisierung wird ein Kriterium nur dann als PROVEN markiert, wenn der vorliegende Stand dies tatsächlich trägt.

Zulässige Statuswerte: PROVEN | PARTIAL | NOT_STARTED | DEFERRED | NOT_APPLICABLE | UNKNOWN_REQUIRES_ADJUDICATION

DoD	CURRENT Einstufung	Begründung / verbleibende Dependency
D1	PROVEN	Self-Learning minimal closed loop war bereits CLOSED.
D2-D11	UNKNOWN_REQUIRES_ADJUDICATION	Concept beschreibt Ziel/WIP; aktueller Gesamtstatus wird durch S01 allein nicht bewiesen.
D12	PARTIAL / contract-proven	Governance-/Authorization-Trennung belegt; vollständige Promotion Boundary M10 bleibt separat.
D13-D15	PROVEN at authority-contract level	MV2+DP sole decision authority; keine R1 Order-/Execution-Authority; S01 ohne Trading/Private API.
D16	PARTIAL	F1 S01 provenance/reconstruction belegt; noch nicht alle promotion-relevanten Resultate systemweit.
D17-D18	PARTIAL	F1 scoped; weitere Surfaces/Kandidaten bleiben pending/deferred.
D19-D20	PARTIAL	F1 Consumer-/Lineage-Arbeit weit fortgeschritten; vollständige Candidate->Promotion->Consumer Closure nicht abgeschlossen.
D21-D23	PROVEN at contract/authority level	kein direct productive write/self-deploy; MV2+DP Authority unverändert.
D24-D29	PARTIAL / mixed	Baseline-first bleibt verbindlich; systemweite End-to-End-Baseline-/Return-Nachweise nicht aus F1 S01 ableiten.

26.1 F1-spezifischer Completion-Stand

Kriterium	Status
Fresh campaign identity + ACTIVE binding	PROVEN
Immutable materialization provenance accepted under current execution	PROVEN
Authorization verify + single atomic consumption	PROVEN for S01
Real public-MD S01	PROVEN / PASS
Scoped coverage + integrity	PROVEN for S01
S02	NOT_STARTED
Campaign-level research readiness	NOT YET - expected minima gaps remain

27. Endziel und Restarbeiten bis zur Fertigstellung

F1/M9-S1 ist ein vertikal weit fortgeschrittener Beweisstrang, aber nicht das Endziel des Dokuments. Die Fertigstellung des Meta Learning & Optimization Universe verlangt weiterhin die vollständige horizontale Integration der autorisierten Surfaces, Evidence-Familien, Meta-Learning-Rückführung und Governance-Grenze.

Restblock	Definition des Abschlusses
A - F1 Campaign Closure	S02 nur nach separater Freigabe; vollständige campaign-scoped Minima, Regime-/Session-Abdeckung und finale Evidence-Adjudication.
B - Surface Portfolio	F2 ratifizieren/materialisieren; F5 und F3 explizit adjudizieren; jede Family authorized/deferred/excluded.
C - Experiment/Evidence Plane	Search, Challenger, OOS, Robustness, Economic und Failure Evidence reproduzierbar über autorisierte Surfaces.
D - Meta-Learning Return Loop	Optimization Experiment Evidence -> Meta-Learning -> Meta-Evidence -> bounded nächste Research-Wahl, ohne Trading-Authority.
E - Deterministic Replay	Forward- und Return-Loop über mehrere Zyklen deterministisch/replaybar.
F - Productive Parameter Lineage	Surface -> Candidate -> Evidence -> Governance/Risk -> Authorization -> governed parameter -> typed CURRENT consumer vollständig auditierbar.
G - M10 Governance Boundary	Promotion bleibt eigener Owner-/Risk-Vorgang; kein Self-Deploy und kein Optimizer direct write.
H - Final DoD Adjudication	D1-D29 einzeln gegen Repo- und Runtime-Evidence adjudizieren; UNKNOWN niemals durch Plausibilität schließen.

Endziel unverändert: maximale experimentelle Intelligenz und reale produktive Parameterrelevanz bei minimaler produktiver Authority von Optimization/Self-Learning. Governance und Risk autorisieren; MV2 + Double Play entscheiden über Trades.

27.1 CURRENT nächster Schritt

NEXT_OWNER_DECISION: separates OWNER_GO für die preregistrierte S02-Session **cv_maxage_productive_evidence_campaign_v1_f5e3f95105cd847f_s02_737e7006ea3b**. Der erfolgreiche S01-Lauf autorisiert S02 nicht automatisch.

Dokumentstatus: Concept v3.3 Addendum. Es aktualisiert den CURRENT Evidence-/Implementation-Stand, ohne die Zielarchitektur oder die Authority-Grenzen aus v3-v3.2 zu ersetzen. Es autorisiert für sich allein keine Trading-, Risk-, Selection-, Promotion-, Deployment- oder External-Effect-Änderung.

Peak_Trade

Meta Learning & Optimization Universe

Concept v3.4 - CURRENT System Alignment after Master V2 Double-Play Evidence Input Plane P0-P5

CURSOR HANDOFF RULE: Pages 1-22 remain historical architecture/evidence records. For CURRENT implementation status, baseline and next work, this v3.4 addendum is the newest status layer inside this PDF. It does not silently rewrite earlier evidence.

28. CURRENT Baseline and closure point

This addendum connects the v3-v3.3 target architecture to the repository state reached on 2026-09-26. The architectural target remains intact: Optimization experiments, Meta-Learning learns from those experiments, and the return path may influence only bounded research experiment/search choice.

Field	CURRENT / adjudicated state
Canonical main baseline	4d8f3f1d80cd47ace4aa61d946241bf9f0cf3ed2
PR #6875	MERGED / SQUASH; final head 24706efec7819f3acc6180e633b6743055dd85f7
Repository posture	main synced; clean; P5 feature branch absent
P5	BOUNDED_COMPLETE_BLOCKED
MI -> A	INTEGRATED_AT_A
Learning -> A	INTEGRATED_AT_A
Optimization -> A	BLOCKED_BY_M4_M8_PREREQUISITE
Meta-Learning -> A	BLOCKED_BY_M4_M8_PREREQUISITE
Productive activation	false
External effect	NONE / NOT AUTHORIZED

28.1 Status precedence

Older pages remain valid as architecture and dated evidence, but dated implementation statuses are superseded by this addendum. Cursor must not roll CURRENT main back to LOCAL/WIP assumptions from earlier snapshots.

NO PLAUSIBILITY RECONSTRUCTION. If CURRENT repository evidence conflicts with this addendum, stop and adjudicate. Do not resurrect legacy/research-only paths merely because an older page names them.

Peak_Trade

Meta Learning & Optimization Universe

Concept v3.4 - CURRENT Evidence Input Plane and P5 boundary

29. Master V2 Double-Play Evidence Input Plane - CURRENT connection

The evidence-input seam is now a bounded typed path. It is evidence intake/adjudication, not trading authority. P4 binds the L6 typed seam without changing L6 semantic authority. P5 binds producer classes toward Evidence Adjudicator A; only Market Intelligence and Learning currently have proven lineages into A.

Stage	CURRENT result	Safety meaning
P0-P1	Foundation / contracts / schemas	No Trading/Execution authority
P2	Evidence Adjudicator A mechanics	Bounded evidence adjudication
P3	Layer-input binding mechanics	No reranking/reselection
P4	Productive L6 typed seam bound	L6 semantic authority unchanged
P5 MI	Terminates at A	Evidence only
P5 Learning	Terminates at A	Evidence only
P5 Optimization	Blocked	Needs M4-M8 governed experiment-evidence lineage
P5 Meta-Learning	Blocked	Needs M4-M8 governed return-loop lineage

29.1 Hard invariants

Invariant	CURRENT requirement
DIRECT_PRODUCER_TO_B_BYPASS	false
DIRECT_PRODUCER_TO_DP_BYPASS	false
PRODUCER_TRADING_AUTHORITY	NONE
PRODUCTIVE_ACTIVATION_AUTHORIZED	false
CAP_2_3 / CAP_2_4 / CRS / Order Intent / Execution effect	NONE
L6 semantic authority	UNCHANGED

Interpretation: P5 is complete up to the first genuine upstream dependency. Optimization and Meta-Learning evidence must be produced by M4-M8; P5 adapters must not fabricate that semantics.

Meta Learning & Optimization Universe

Concept v3.4 - M4-M8 Optimization / Meta-Learning Evidence Return Closure

30. NEXT_WORK_PACKAGE = M4_M8_OPTIMIZATION_META_LEARNING_EVIDENCE_RETURN_CLOSURE

The next coherent bounded work package is the missing horizontal research/evidence loop from the original blueprint. It runs upstream of P5 final closure and starts from CURRENT main.

Phase	Deliverable	Exit
M4	Experiment Plane + Search + Candidate/Challenger + OOS/Robustness/Economic/Failure Evidence	Deterministic provenance-bound research/proposal outputs; no productive write
M5	Typed Optimization Experiment Evidence Return	Governed artifact + validator/emitter + complete mechanical lineage
M6	Meta-Learning Ingest + Meta-Evidence Export	Typed meta evidence without fabricated instrument/epoch/time fields
M7	Meta -> Optimization Research Feedback	Only bounded experiment/search choice; never trading selection/core/promotion
M8	Deterministic Multi-Cycle Replay	Forward + return loop reproducible across cycles; authority unchanged

30.1 Required loop topology

```
CYCLE N
Observed/Productive Evidence -> Learning -> Learning Evidence -> Optimization Input -> Envelope/Surface -> Experiment Identity ->
Search -> Candidate/Challenger -> OOS/Robustness/Economic/Failure Evidence

RETURN
Optimization Experiment Evidence -> Meta-Learning Ingest -> Meta-Learning Evidence

CYCLE N+1
Meta-Learning Evidence -> bounded Research Experiment/Search Choice -> next research experiment
```

NON-NEGOTIABLE: META_EVIDENCE != AUTHORITY | EXPERIMENT_SELECTION != TRADING_SELECTION | CANDIDATE != PRODUCTIVE_CONFIGURATION | Evidence feedback is not promotion.

Meta Learning & Optimization Universe

Concept v3.4 - Contract closure required for Optimization and Meta-Learning

31. Exact blockers M4-M8 must remove

PR #6875 proved why P5 could not safely invent the remaining producer paths. M4-M8 must create the missing upstream artifacts/contracts from actual experiment and meta-learning semantics and prove their lineage mechanically.

Producer	CURRENT blocker	Required closure
Optimization	No CURRENT producer/validator for P2 kind optimization_envelope_evidence_v1; nearest research artifacts are not mechanically schema-equivalent.	Create governed typed Optimization Experiment Evidence from M4 outputs; bind instrument, observation epoch, observed_at and payload semantics from authoritative sources only.
Meta-Learning	Research meta_evidence_v1 is not mechanically equivalent to meta_learning_routed_evidence_v1; authoritative instrument/epoch/time binding absent.	Create governed ingest/export from M5 evidence; preserve research-only authority; source every required binding field from artifact or governed binding context.

31.1 Mechanical field rule

Every target field must be EXACT_SOURCE or a documented MECHANICAL_TRANSFORM that introduces no new decision semantics. Missing, ambiguous or interpretation-dependent fields keep the bridge blocked.

31.2 P5 final closure after M4-M8

Only after M4-M8 creates both governed upstream evidence lineages should a small P5 closure bind Optimization -> A and Meta-Learning -> A, while proving no B/DP bypass, no new L6 semantics and no Productive Activation.

SEQUENCE LOCK: M4-M8 first -> prove governed Optimization + Meta-Learning evidence lineages -> then P5 final closure. Do not reopen P5 to manufacture missing upstream semantics.

Meta Learning & Optimization Universe

Concept v3.4 - Cursor execution guardrails and updated DoD crosswalk

32. Cursor-safe execution contract

Rule	Instruction
Baseline	Start from main @ 4d8f3f1d80cd47ace4aa61d946241bf9f0cf3ed2 or later proven CURRENT main; never from closed #6875 branch.
Scope	One maximal coherent bounded WP for M4-M8; stop only at a genuine semantic/authority/evidence blocker.
Reuse	Reuse CURRENT components only where contracts and authority match. Code presence/history does not confer CURRENT authority.
Surface discipline	UNIVERSE_MEMBER != AUTHORIZED_OPTIMIZATION_TARGET. Deferred/conditional families remain fail-closed.
Authority	No instrument reranking/reselection, Risk override, direct productive write, order/execution effect or self-deploy.
Evidence	Versioned identity, provenance, deterministic replay and failure evidence are first-class outputs.
Conflicts	UNKNOWN/CONFLICTING stays open; never normalize old PDF status into CURRENT truth.

32.1 Updated DoD focus

Original DoD	v3.4 CURRENT target
D5-D7	M4: deterministic experiment identity/memory/provenance; research-only search; Challenger/OOS/Robustness/Economic/Failure Evidence.
D8	M5: typed Optimization Experiment Evidence return.
D9	M6: typed Meta-Learning Evidence over optimization/search/failure patterns.
D10	M7: Meta-Evidence affects only bounded research experiment/search choice.
D11	M8: deterministic forward + return multi-cycle replay.
D12-D15 / D21-D23	Remain hard authority constraints; no promotion/self-deploy/trading/execution authority.

33. CURRENT target state

Target: complete M4-M8 so Optimization Experiment Evidence and Meta-Learning Evidence become real governed upstream artifacts. Then close the two remaining P5 producer paths into A. Governance/Risk promotion remains separate; MV2 + Double Play remain sole Trading-Decision-Authority.

Document status: Concept v3.4 Addendum. It preserves v3-v3.3 as historical architecture/evidence record, updates CURRENT alignment after PR #6875, and defines the next dependency-driven implementation package. It authorizes no Trading, Risk, Selection, Promotion, Deployment, Enforcement or External Effect.